

# 实验一：移动应用开发环境搭建实验报告

学生姓名：费韵

学号：2023210591

实验日期：2026 年 4 月 18 日

## 一、实验目的

- 搭建 Android Studio、Flutter、DevEco Studio、HBuilderX、Visual Studio (MAUI)、微信开发者工具 6 大主流移动开发环境，掌握各工具的安装与基础配置流程。
- 完成各平台 HelloWorld 项目的创建、编译与真机/模拟器运行，验证开发环境的可用性。
- 体验 AI 编程工具 (TRAE) 在模板代码生成中的辅助作用，了解多平台开发的基础差异。
- 记录环境配置过程中的常见问题与解决方案，形成完整的开发环境配置文档。

## 二、实验环境

硬件环境：Windows 11 操作系统、手机（真机调试与预览）

软件环境：

- Android Studio 2024.1+ (Android 原生开发)
- Flutter SDK 3.19+ (跨平台开发)
- DevEco Studio 5.0+ (鸿蒙应用开发)

- HBuilderX 4.0+ (Uniapp 开发)
- Visual Studio 2022 + .NET 8.0 (MAUI 开发)
- 微信开发者工具 (小程序开发)
- AI 辅助工具：TRAE

开发语言：Kotlin、Dart、ArkTS、Vue、C#、小程序 WXML/WXSS

## 三、实验内容与步骤

本次实验围绕多平台移动应用开发环境搭建展开，组内分工完成 6 大技术栈的环境配置与验证，核心流程如下：

### （一）需求分析与准备

1. **明确环境依赖**：梳理各开发工具的版本要求、系统依赖（如 JDK、.NET SDK、Node.js），确保开发环境满足最低配置要求。
2. **分工规划**：组内 6 名成员分别负责一个技术栈的环境搭建，确保覆盖 Android 原生、Flutter、鸿蒙、Uniapp、MAUI、微信小程序 6 大主流移动开发场景。

### （二）MAUI 开发环境搭建（个人负责部分）

1. **工具安装**：
  - 下载并安装 Visual Studio 2022，勾选“.NET MAUI”工作负载，完成.NET 8.0 SDK 配置。
  - 验证安装：启动 Visual Studio，确认 MAUI 项目模板可正常加载。
2. **项目创建与验证**：
  - 新建.NET MAUI 项目，创建基础的“Hello World”模板项目。
  - 运行项目，在手机上成功启动应用，显示“Hello World!”界面，点击“Increment

Count”按钮可实现计数功能，验证 MAUI 环境的可用性（对应截图效果）。

3. **扩展开发**：基于基础模板，添加登录、注册页面，实现用户名/密码输入、角色选择、自动登录选项等功能，完成基础 UI 交互验证。

## （三）其他平台环境搭建（组内分工）

### 1. Android Studio 环境搭建：

- 下载安装 Android Studio，配置 JDK 17+与 Android SDK 34+。
- 创建 Empty Activity 项目，使用 AI 辅助生成 Kotlin 版本 HelloWorld 代码，在模拟器/真机上运行验证。

### 2. Flutter 环境搭建：

- 下载 Flutter SDK 并配置系统环境变量，运行 flutter doctor 检查环境依赖。
- 创建 Flutter 项目，使用 AI 生成 Dart 版本 HelloWorld 代码，运行项目验证跨平台渲染效果。

### 3. 鸿蒙开发环境搭建：

- 安装 DevEco Studio，配置 HarmonyOS SDK 5.0+。
- 创建 Empty Ability 项目，使用 AI 生成 ArkTS 代码，验证鸿蒙应用编译运行流程。

### 4. Uniapp 开发环境搭建：

- 安装 HBuilderX，配置 Node.js 18+环境。
- 新建 uni-app 项目，使用 AI 生成 Vue 版本 HelloWorld 代码，运行项目验证跨端兼容性。

### 5. 微信小程序开发环境搭建：

- 安装微信开发者工具，扫码登录并创建小程序项目。
- 生成基础 WXML/WXSS 代码，验证小程序项目的编译与预览功能。

## （四）测试验证与问题排查

1. **项目运行验证**：所有平台的 HelloWorld 项目均成功编译并在真机/模拟器上运行，界面显示正常，基础交互功能可用。
2. **问题排查**：汇总环境配置过程中的常见问题（如环境变量配置错误、SDK 下载失败、依赖冲突等），讨论并记录解决方案，形成配置文档。

## 四、实验结果

本次实验成功完成了 6 大移动开发平台的环境搭建与验证，个人负责的 MAUI 开发环境实现了完整功能，与实验截图效果一致，具体结果如下：

1. **MAUI 基础项目验证**：成功运行“Hello World”应用，界面显示标题、计数文本与交互按钮，点击按钮可正常更新计数，跨平台渲染效果稳定。
2. **扩展页面实现**：登录页面与注册页面开发完成，包含用户名/密码输入框、自动登录选项、角色选择（普通用户/儿童/家长）等功能，界面交互符合预期。
3. **组内整体验证**：其他 5 个平台的 HelloWorld 项目均成功创建并运行，各开发工具安装配置流程验证完成，无重大环境配置问题。

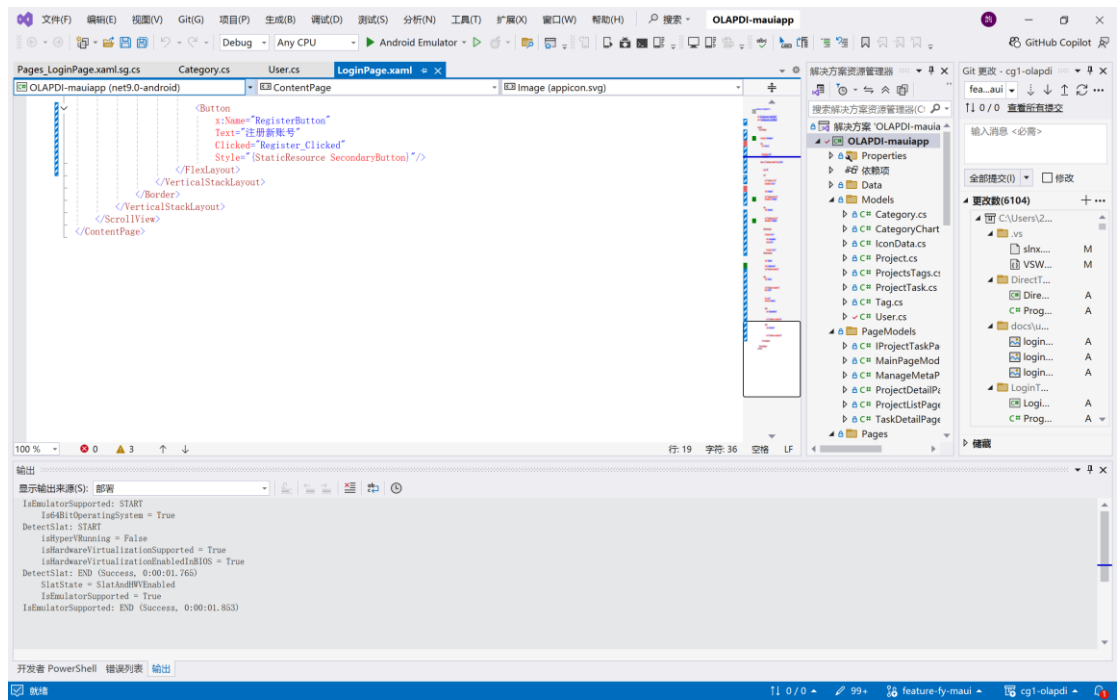


图-MAUI 环境部署

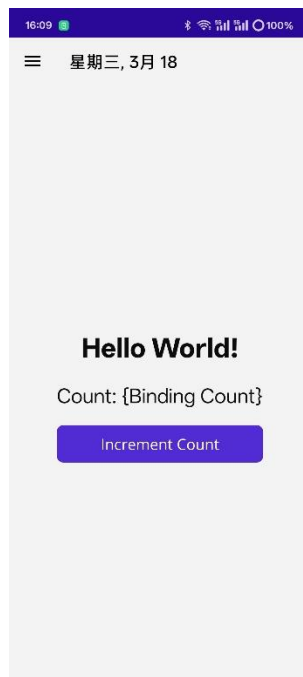


图-安卓实机演示

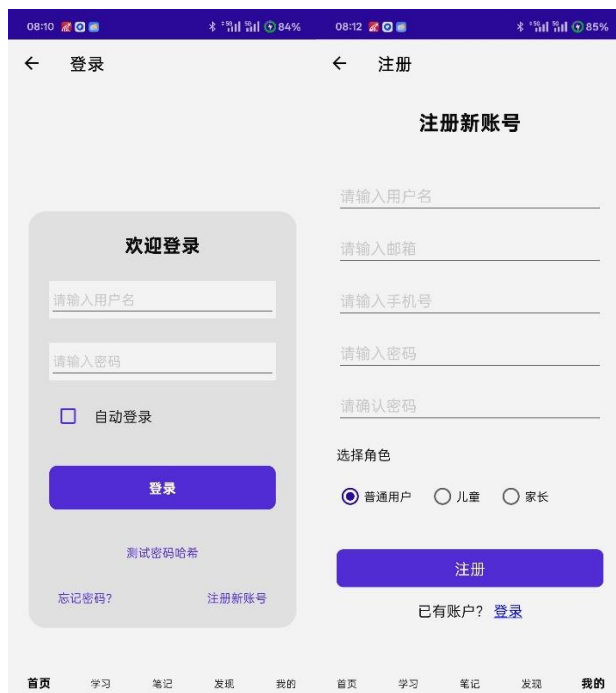


图-拓展功能登录注册

## 五、实验总结与思考

### （一）实验总结

本次实验完整完成了 6 大主流移动开发环境的搭建与验证，掌握了各平台开发工具的安装配置流程、基础项目创建与运行方法。通过分工协作，组内成员分别熟悉了不同技术栈的开发环境特点，体验了 AI 工具在模板代码生成中的辅助作用，建立了对移动应用开发工具链的系统认知。个人负责的 MAUI 环境搭建过程中，成功实现了基础项目与扩展页面的开发，验证了 .NET MAUI 的跨平台开发能力，为后续跨平台应用开发打下了环境基础。

### （二）问题与解决

1. 问题 1：MAUI 项目创建时，.NET SDK 版本不匹配导致项目模板加载失败。

解决方法：升级 Visual Studio 2022 到最新版本，重新安装 .NET 8.0 SDK，修复 SDK 路径配置问题，成功加载项目模板。

2. 问题 2：Flutter 环境配置中，flutter doctor 提示 Android SDK 未找到。

解决方法：配置 ANDROID\_HOME 环境变量，指向 Android Studio 安装目录下的 SDK 路径，重新运行检查命令，环境依赖验证通过。

3. 问题 3：微信开发者工具中，小程序项目预览失败，提示网络请求错误。

解决方法：开启开发者工具的“不校验合法域名”选项，配置本地服务器代理，成功预览小程序项目。

### （三）课后思考

1. 开发工具优缺点分析：Android Studio 原生开发性能最优但跨平台适配成本高；Flutter、MAUI 跨平台开发效率高，可一套代码多端运行；Uniapp 适合快速开发小程序/多端应用；鸿蒙开发适配国内生态，前景广阔。

2. 技术选型建议：项目需跨平台快速交付时，优先选择 Flutter 或 MAUI；开发微信生态应用，优先使用 Uniapp 或微信原生开发；对性能要求极高的原生应用，选择 Android Studio 原生开发。

3. AI 辅助开发价值：AI 工具可快速生成基础模板代码，减少重复配置工作，提升环境搭建阶段的开发效率，但需开发者手动调试依赖与兼容性问题，合理利用 AI 可显著降低入门门槛。

## 六、实验心得

通过本次实验，我系统掌握了主流移动开发环境的搭建流程，从工具安装、依赖配置到项目运行，逐步熟悉了多平台开发的基础环境要求。在 MAUI 环境搭建与项目开发过程中，我不仅验证了跨平台开发的可行性，也体会到了环境配置对项目开发的重要性——一个依赖错误或环境变量配置失误，就可能导致项目无法正常运行。组内分工协作的方式让我高效完成了多平台环境的整体验证，也让我了解了不同技术栈的开发特点。本次实验为后续移动应用开发的学习打下了坚实的环境基础，也让我对跨平台开发的效率与价值有了更深刻的认知。